

Universidade Católica do Salvador (UCSal)

Projeto: Simulador de Batalhas Pokésal (Fase 01)

Data: 22 de setembro de 2026

Relatório de Distribuição de Tarefas e Contribuição

Este documento tem como objetivo registrar formalmente a divisão de tarefas entre os membros da equipa para a entrega da Fase 01 do projeto Pokésal. A distribuição de responsabilidades foi estruturada para otimizar o desenvolvimento prático e garantir o cumprimento de todos os requisitos técnicos, arquitetuais e burocráticos exigidos.

Membros da Equipa:

- Alex Matos
- Henrique Hora
- Pedro Barbosa
- Daniel Blanco

1. Desenvolvimento do Código-Fonte (Java)

Responsáveis: Alex Gabriel Torres de Matos, Henrique Hora e Pedro.

A equipa de desenvolvimento assumiu a responsabilidade por toda a arquitetura lógica e estrutural do simulador, garantindo a aplicação rigorosa do paradigma de Orientação a Objetos. As principais atividades executadas incluem:

- **Codificação de Entidades e Domínio:** Criação e estruturação das classes fundamentais do sistema, incluindo Pokesal, Treinador, Item, Terreno e TipoElemen.
- **Motor do Jogo:** Desenvolvimento da classe controladora Batalha, responsável por gerir o ciclo de turnos (através de um laço contínuo que avalia se os Pokésais estão vivos), determinar a ordem de ataque baseada no atributo de velocidade (SPD) e processar as escolhas do jogador via console.
- **Mecânicas de Combate e Vantagens:** Implementação da matriz de multiplicadores elementais (Fogo, Água, Planta) e da mecânica de bônus de campo, além do processamento de status prejudiciais (como queimaduras e paralisias) aplicados no final de cada turno.
- **Validação de Regras de Negócio:** Aplicação das restrições exigidas no edital, com destaque para a limitação da mochila do Treinador, acionando a exceção `IllegalStateException` quando o limite máximo de dois itens por combate é ultrapassado.
- **Boas Práticas e Qualidade de Código:** Revisão estática da sintaxe para cumprimento das exigências do *Checkstyle*, garantindo que as classes e métodos públicos possuem o bloco de documentação Javadoc obrigatório e que não existem *Magic Numbers* no código implementado.

2. Modelagem e Documentação UML

Responsável: Daniel Blanco.

A frente de engenharia de requisitos e modelagem arquitetural ficou a cargo do planeamento visual do sistema. As atividades executadas incluem:

- **Diagrama de Casos de Uso:** Mapeamento visual das interações do jogador (Treinador) com o sistema, ilustrando os fluxos principais e alternativos da batalha (como a escolha

de ações entre atacar ou utilizar itens da mochila).

- **Diagrama de Classes:** Construção da estrutura relacional do sistema, definindo as classes, os seus atributos (respeitando o encapsulamento), os métodos e as multiplicidades (como a composição que liga um Treinador ao seu respetivo Pokésal).
- **Alinhamento Arquitetural:** Garantia de que a modelagem estática UML reflete com exatidão a implementação técnica e o fluxo de dados desenvolvidos em Java pela frente de codificação.

O trabalho foi desenvolvido de forma colaborativa e simultânea, permitindo que a codificação avançasse com base numa modelagem sólida, garantindo assim a entrega de um MVP (Produto Mínimo Viável) estável e em conformidade com as regras do projeto.